



Hệ thống Quản lý Thư viện

Kịch bản thuyết trình · Thời lượng ~7-8 phút · Nhóm 3 thành viên

Phần	Người trình bày	Nội dung	Thời lượng
Phần 1	Thành viên 1	Giới thiệu đề tài, vấn đề, mục tiêu, chức năng và công nghệ	~2 phút
Phần 2	Thành viên 2	Thiết kế cơ sở dữ liệu (mở hình Database schema / ERD)	~2,5 phút
Phần 3	Thành viên 3	Kiến trúc dự án (mở hình sơ đồ kiến trúc) và kết luận	~3,5 phút

PHẦN 1

Giới thiệu đề tài

Thành viên 1 · ~2 phút

[Mở slide tiêu đề đề tài]

Xin chào thầy/cô và các bạn. Nhóm em gồm 3 thành viên, hôm nay xin trình bày đề tài "**Hệ thống Quản lý Thư viện**".

Hiện nay nhiều thư viện vẫn quản lý việc mượn trả, đầu sách và độc giả bằng sổ sách hoặc Excel. Cách làm này khó tra cứu, dễ nhầm lẫn khi cho mượn hay nhận trả, và gần như không theo dõi được sách quá hạn hay tiền phạt. Vì vậy, nhóm em xây dựng một hệ thống web giúp nhân viên thư viện xử lý toàn bộ nghiệp vụ này nhanh chóng và chính xác.

Về phạm vi: người dùng hệ thống là **nhân viên**, tức thủ thư, họ đăng nhập để thao tác. Còn **độc giả** được quản lý như dữ liệu nghiệp vụ, không cần tài khoản đăng nhập.

Hệ thống có các chức năng chính: quản lý đầu sách và từng bản sao vật lý; quản lý độc giả; cho mượn, gia hạn và nhận trả sách; đặt trước; tính và thu phạt; cùng với trang báo cáo, thống kê và cấu hình.

Về công nghệ, nhóm em dùng **Next.js** cho giao diện, **Spring Boot** cho phía máy chủ, cơ sở dữ liệu **PostgreSQL**, xác thực bằng **Clerk**, và lưu ảnh bìa sách trên **Cloudflare R2**.

Sau đây, mời bạn [Thành viên 2] trình bày chi tiết về thiết kế cơ sở dữ liệu.

 **Thao tác:** Mở hình **Database schema (ERD)** lên màn hình và trình bày theo sơ đồ.

Cảm ơn bạn. Đây là sơ đồ cơ sở dữ liệu của hệ thống, gồm **13 bảng**, em xin chia thành bốn nhóm cho dễ theo dõi.

Nhóm thứ nhất là dữ liệu danh mục: thể loại, tác giả, nhà xuất bản, đầu sách và bản sao sách. Một đầu sách có thể có nhiều bản sao vật lý, đây là quan hệ **một - nhiều** giữa *books* và *book_copies*, vì bản sao mới thực sự là thứ được cho mượn, không phải đầu sách nói chung. Giữa sách và tác giả là quan hệ **nhiều - nhiều**, một sách có thể có nhiều tác giả và một tác giả viết nhiều sách, nên nhóm em tách ra một bảng nối là *book_authors* với khóa chính tổ hợp. Riêng bảng thể loại tự tham chiếu chính nó qua *parent_id* để tạo cấu trúc cha - con, ví dụ thể loại "Văn học" có thể chứa các thể loại con bên trong.

Nhóm thứ hai là nghiệp vụ lưu thông: phiếu mượn, phạt và đặt trước. Mỗi phiếu mượn bắt buộc gắn với một độc giả và một bản sao cụ thể, chứ không phải một đầu sách chung chung, để hệ thống biết chính xác cuốn nào đang ở đâu. Khoản phạt gắn với độc giả, và có thể liên kết tới phiếu mượn đã phát sinh ra nó, chẳng hạn phạt quá hạn. Đặt trước gắn độc giả với một đầu sách; khi có bản sao trống, hệ thống gán *held_copy_id* để giữ đúng bản đó cho độc giả trong một khoảng thời gian giới hạn.

Nhóm thứ ba là con người: bảng *users* lưu thông tin nhân viên thư viện, được tự động tạo khi nhân viên đăng nhập lần đầu qua Clerk. Ba bảng nghiệp vụ ở trên đều tham chiếu tới bảng này qua các cột như người tạo phiếu, người nhận trả, người thu phạt, giúp truy vết được chính xác nhân viên nào đã xử lý từng giao dịch.

Nhóm thứ tư là cấu hình: bảng chính sách mượn theo từng loại thẻ, quy định số sách tối đa, số ngày mượn và số lần gia hạn; và bảng cấu hình chung của thư viện, quy định mức phạt và số ngày giữ chỗ đặt trước.

Về mặt thiết kế, em xin nhấn mạnh vài điểm. Thứ nhất, tổng số bản sao và số bản còn sẵn được lưu sẵn ngay trong bảng sách để truy vấn nhanh, không phải đếm lại mỗi lần hiển thị. Thứ hai, bảng bản sao có cột *version* để **khóa lạc quan**, đảm bảo hai giao dịch không thể cùng cho mượn một bản sao. Thứ ba, mã độc giả và mã phiếu mượn được sinh tự động từ *sequence*, còn ISBN, mã vạch và email độc giả đều bắt buộc duy nhất trong toàn hệ thống. Cuối cùng, tiền tệ lưu theo VND và thời gian lưu theo chuẩn UTC.

Tiếp theo, mời bạn [Thành viên 3] trình bày về kiến trúc của dự án.

 **Thao tác:** Mở hình **Sơ đồ kiến trúc dự án** lên màn hình và trình bày theo sơ đồ.

Cảm ơn bạn. Đây là sơ đồ kiến trúc tổng thể. Hệ thống gồm **ba tầng chính**, cùng hai dịch vụ bên ngoài.

Tầng đầu là **giao diện** chạy trên trình duyệt, viết bằng Next.js 16, dùng thư viện Base UI và Tailwind, cùng TanStack Query để gọi API và quản lý cache dữ liệu. Tầng giữa là **máy chủ API** viết bằng Spring Boot 4.1, chạy ở cổng 8080. Tầng cuối là **cơ sở dữ liệu** PostgreSQL. Ngoài ra, việc xác thực do **Clerk** đảm nhận, và ảnh bìa sách được lưu trên **Cloudflare R2**, một dịch vụ lưu trữ tương thích S3.

Luồng hoạt động chính như sau: nhân viên đăng nhập thông qua Clerk ngay trên giao diện; sau khi đăng nhập, giao diện lấy một mã thông báo, tức **JWT**, đính kèm vào mỗi yêu cầu gửi lên máy chủ. Máy chủ đóng vai trò **Resource Server**: tải bộ khóa công khai JWKS của Clerk, xác thực chữ ký và issuer của JWT trước khi cho phép truy cập. Điểm đáng chú ý là backend không hề có mật khẩu hay màn hình đăng nhập riêng, toàn bộ xác thực dựa vào Clerk; ở lần đăng nhập đầu tiên, một bộ lọc riêng sẽ tự động tạo bản ghi nhân viên tương ứng, nên không cần thao tác thủ công nào thêm.

Bên trong máy chủ, code được tổ chức **phân lớp** rõ ràng: Controller nhận yêu cầu và trả response, Service xử lý nghiệp vụ trong các giao dịch, Repository truy cập dữ liệu qua Spring Data JPA, và Entity ánh xạ tới từng bảng. Nhóm em tách riêng đối tượng truyền dữ liệu, gọi là DTO, khỏi entity, và ánh xạ qua lại bằng MapStruct, giúp API không phụ thuộc trực tiếp cấu trúc bảng và tránh lỗi khi trả dữ liệu về client. Ngoài ra còn có một tác vụ chạy nền định kỳ để tự động hủy các đặt trước quá hạn nhận sách, và một bộ xử lý lỗi tập trung để mọi phản hồi lỗi luôn theo một định dạng thống nhất.

Một vài điểm kỹ thuật nổi bật: hệ thống **an toàn khi nhiều người thao tác đồng thời**, nhờ kết hợp khóa lạc quan trên bản sao sách để tránh cho mượn trùng, và khóa bi quan khi cần khóa chắc một dòng dữ liệu trong lúc xử lý nghiệp vụ, ví dụ lúc trả sách và tính phạt cùng lúc. Cấu trúc bảng được quản lý bằng **Flyway migration**, mỗi thay đổi là một file đánh số thứ tự, tự động áp dụng khi máy chủ khởi động, nên môi trường phát triển và production luôn đồng bộ schema. Toàn hệ thống được đóng gói bằng Docker và triển khai tự động qua pipeline CI/CD.

Tóm lại, hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi của một thư viện, từ quản lý danh mục, lưu thông, phạt, đặt trước, đến báo cáo thống kê, với kiến trúc rõ ràng, phân lớp mạch lạc, dễ mở rộng và bảo trì. Trong tương lai, nhóm em có thể bổ sung thông báo qua email khi sách quá hạn, hoặc cổng tra cứu riêng cho độc giả.

Phần trình bày của nhóm em đến đây là hết. Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe.

Gợi ý: mỗi phần nói chậm, rõ; dừng một nhịp khi mở hình để mọi người kịp nhìn sơ đồ. Thay [Thành viên 1/2/3] bằng tên thật của các bạn trước khi trình bày.